GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng một hệ thống phân tích thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ việc phát hiện sớm, đánh giá mức độ rủi ro và quản lý sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường. Hệ thống đóng vai trò là "cầu nối dữ liệu" giữa bệnh nhân, bác sĩ và các tổ chức y tế để tối ưu hóa lộ trình phòng bệnh và điều trị.

Mục tiêu chi tiết (Dựa trên sơ đồ)
1. Số hóa và Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (Data Lifecycle)
Thu thập đa nguồn: Tiếp nhận dữ liệu cá nhân (tuổi, BMI, hoạt động thể chất), tiền sử bệnh lý từ người dùng và các chỉ số y khoa chuẩn xác (đường huyết, HbA1c) từ các cơ sở y tế.

Tiền xử lý dữ liệu: (Theo Process 1.0) Tự động làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thô thành "Hồ sơ sức khỏe sạch" (D1), đảm bảo đầu vào chất lượng cho các thuật toán AI.

2. Xây dựng và Huấn luyện mô hình dự đoán (AI Core)
Huấn luyện liên tục: (Theo Process 2.0) Sử dụng dữ liệu đã làm sạch để huấn luyện và tinh chỉnh các tham số mô hình AI, giúp hệ thống ngày càng nhạy bén với các dấu hiệu bệnh lý phức tạp.

Phân tích rủi ro thời gian thực: (Theo Process 3.0) Áp dụng các mô hình AI đã lưu trữ (D3) để tính toán điểm số nguy cơ (Risk Score) một cách tức thời dựa trên dữ liệu hiện tại của bệnh nhân.

3. Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Patient-Centric)
Cảnh báo sớm: Cung cấp điểm số nguy cơ mắc bệnh và các cảnh báo tự động ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tư vấn lộ trình sống: Đưa ra các lời khuyên về lối sống (dinh dưỡng, vận động) được cá nhân hóa cho từng trường hợp cụ thể để giảm thiểu rủi ro tiến triển bệnh.

4. Hỗ trợ quyết định lâm sàng và Kết nối chuyên gia (Clinical Support)
Công cụ hỗ trợ bác sĩ: Cung cấp báo cáo tổng hợp và phân tích rủi ro chuyên sâu cho đội ngũ y tế, giúp họ đưa ra chẩn đoán xác nhận nhanh chóng và chính xác hơn.

Vòng lặp phản hồi (Feedback Loop): (Theo Process 5.0) Tiếp nhận chẩn đoán thực tế từ bác sĩ để xác thực kết quả của AI, từ đó tối ưu hóa mô hình và giảm thiểu tỷ lệ sai sót (False Positive/Negative).

5. Đóng góp dữ liệu cho cộng đồng (Public Health)
Chia sẻ dữ liệu ẩn danh: Cung cấp dữ liệu đã được mã hóa danh tính cho Hệ thống Dữ liệu Y tế Quốc gia, hỗ trợ các nghiên cứu dịch tễ học và quản lý sức khỏe cộng đồng ở quy mô lớn.

Hình 2. DFD cấp 0

1. Vai trò của Thực thể Trung tâm: Hệ thống AI:
Nằm ở vị trí trung tâm là vòng tròn "AI dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường". Đây là "bộ não" của toàn bộ quy trình. Nhiệm vụ của nó là tiếp nhận các luồng dữ liệu thô, xử lý bằng thuật toán học máy và trả về kết quả hữu ích cho các bên liên quan.

2. Phân tích các luồng dữ liệu từ 3 Thực thể ngoài:
A. Thực thể: Người dùng (Bệnh nhân)
Người dùng là nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào mang tính chất "chủ quan" và "sinh hoạt".

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Thông tin cá nhân & Lối sống: Bao gồm các chỉ số cơ bản như tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), và mức độ hoạt động thể chất hàng ngày.

Lịch sử sức khỏe: Các yếu tố di truyền (lịch sử gia đình) và tình trạng bệnh lý trong quá khứ.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Điểm nguy cơ tiểu đường: Kết quả định lượng về khả năng mắc bệnh.

Lời khuyên lối sống được cá nhân hóa: Các chỉ dẫn cụ thể (như chế độ ăn, tập luyện) được AI thiết kế riêng dựa trên dữ liệu đã nhập.

B. Thực thể: Bác sĩ / Cơ sở y tế
Đây là thực thể đóng vai trò "kiểm chứng" và "chuyên môn hóa" kết quả của AI.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu kiểm tra y tế đã xác minh: Các chỉ số lâm sàng chính xác như lượng đường huyết và chỉ

số HbA1c (đây là "tiêu chuẩn vàng" để đối chiếu).

Chẩn đoán đã xác nhận: Phản hồi của bác sĩ về tình trạng thực tế của bệnh nhân để AI học hỏi và điều chỉnh độ chính xác.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Phân tích nguy cơ AI & Cảnh báo: Hệ thống gửi các phân tích sâu và cảnh báo sớm nếu phát hiện dấu hiệu bất thường vượt ngưỡng.

Báo cáo sức khỏe bệnh nhân tổng hợp: Một cái nhìn toàn diện giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng hơn.

C. Thực thể: Dữ liệu y tế quốc gia (Tùy chọn)
Thực thể này đại diện cho tầm vĩ mô và tính cộng đồng của hệ thống.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu cấp độ quần thể (Ẩn danh): Cung cấp các xu hướng bệnh tật trong cộng đồng để AI có cái nhìn rộng hơn, không chỉ bó hẹp ở một cá nhân.

Luồng dữ liệu trả ra:

Dữ liệu nghiên cứu ẩn danh: Hệ thống đóng góp ngược lại các dữ liệu đã được xử lý (và ẩn danh tính) để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách y tế quốc gia.

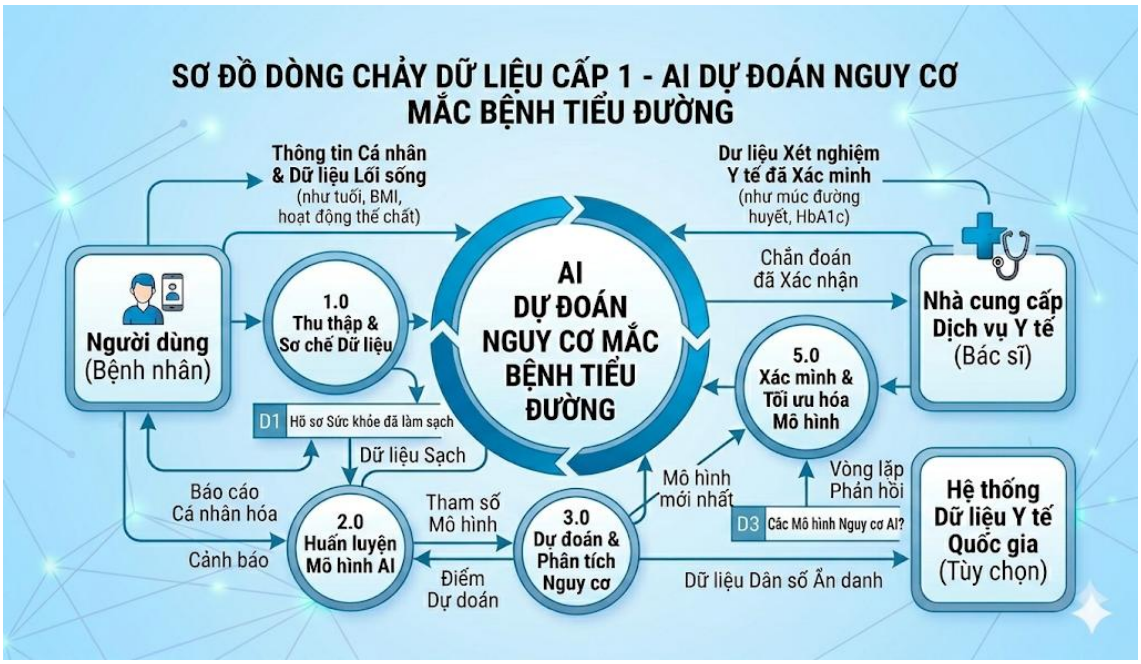
3. Ý nghĩa vận hành của sơ đồ:

Sơ đồ này thể hiện một vòng lặp dữ liệu khép kín và bảo mật:

Tính xác thực: Dữ liệu không chỉ đến từ cảm nhận của người dùng mà phải được xác minh bởi bác sĩ và dữ liệu lâm sàng.

Tính riêng tư: Các luồng dữ liệu đi ra ngoài (đến hệ thống quốc gia) đều được nhấn mạnh là "Ẩn danh", đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Tính tương tác hai chiều: Không có thực thể nào chỉ đưa dữ liệu mà không nhận lại giá trị. Người dùng nhận lời khuyên, bác sĩ nhận báo cáo phân tích, và hệ thống quốc gia nhận dữ liệu nghiên cứu.



Hình 3. DFD cấp 1

1. Các thành phần chính (Thực thể ngoài):
Sơ đồ xác định 3 nhóm đối tượng tương tác trực tiếp với hệ thống:

Người dùng (Bệnh nhân): Nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào (lối sống, chỉ số cơ thể) và là người nhận kết quả cảnh báo.

Nhà cung cấp dịch vụ Y tế (Bác sĩ): Đóng vai trò kiểm chứng chuyên môn. Họ cung cấp dữ liệu lâm sàng chính xác (xét nghiệm máu) và xác nhận chẩn đoán từ AI.

Hệ thống Dữ liệu Y tế Quốc gia (Tùy chọn): Nơi lưu trữ dữ liệu dân số ẩn danh để phục vụ nghiên cứu quy mô lớn và đồng bộ hóa dữ liệu.

2. Quy trình 5 bước cốt lõi (Tiến trình xử lý):
Hệ thống vận hành qua 5 module chính được đánh số từ 1.0 đến 5.0:

1.0 Thu thập & Sơ chế dữ liệu
Đầu vào: Thông tin cá nhân (tuổi, BMI) và dữ liệu lối sống từ người dùng.

Xử lý: Làm sạch dữ liệu, loại bỏ sai sót.

Kho lưu trữ (D1): Dữ liệu sau khi làm sạch được đưa vào "Hồ sơ sức khỏe đã làm sạch".

2.0 Huấn luyện mô hình AI
Sử dụng dữ liệu từ kho D1 để huấn luyện các thuật toán.

Kết quả: Tạo ra các tham số mô hình để chuyển sang bước dự đoán. Bước này cũng gửi các Báo cáo cá nhân hóa và Cảnh báo trực tiếp lại cho người dùng.

3.0 Dự đoán & Phân tích nguy cơ
Đây là "trái tim" của hệ thống. Nó tiếp nhận tham số từ bước 2.0 và dữ liệu thực tế để đưa ra Điểm dự đoán.

Dữ liệu tại đây có thể được ẩn danh để gửi về Hệ thống dữ liệu quốc gia.

4.0 (Trung tâm) AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Đây là thực thể xử lý trung tâm, kết nối giữa kết quả dự đoán (3.0) và sự xác nhận của bác sĩ.

Bác sĩ sẽ nhập Dữ liệu xét nghiệm đã xác minh (HbA1c, đường huyết) để đối chiếu với dự đoán của AI.

5.0 Xác minh & Tối ưu hóa mô hình
Vòng lặp phản hồi: Nhận phản hồi từ bác sĩ và dữ liệu từ hệ thống quốc gia.

Mục tiêu: Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning). Sau khi tối ưu, "Mô hình mới nhất" sẽ được cập nhật ngược lại cho các bước 2.0 và 3.0 để đảm bảo độ chính xác ngày càng cao.

3. Luồng đi của dữ liệu (Data Flow) - Điểm quan trọng:
Điểm hay của sơ đồ này là tính xác thực:

Dữ liệu chủ quan: Từ người dùng (BMI, hoạt động thể chất).

Dữ liệu khách quan: Từ bác sĩ (Xét nghiệm máu).

Sự giao thoa: AI so sánh hai nguồn này để đưa ra kết quả. Nếu AI dự đoán nguy cơ cao nhưng bác sĩ xác nhận chưa mắc, mô hình sẽ học từ "sai số" đó ở bước 5.0 để thông minh hơn.

4. Đánh giá tổng quan

Tính bảo mật: Sơ đồ có đề cập đến "Dữ liệu dân số ẩn danh", cho thấy có tính đến quyền riêng tư.

Tính thực tế: Việc đưa bác sĩ vào quy trình (bước 4.0 và 5.0) giúp hệ thống tránh được các chẩn đoán sai lầm (false positives), giúp mô hình có độ tin cậy y khoa thay vì chỉ là một ứng dụng toán học đơn thuần.